

黄鑫

186 6651 3949

| carrieuangx02@gmail.com |

中国香港

求职意向 应聘数据分析、算法开发或前端开发相关岗位，期望在技术领域应用中数学与计算机科学的学术背景及实践经验，为企业创造价值。

教育背景

香港大学

Bsc 理学（数学 & 计算机）

2021.09 – 2025.07

CGPA: 3.67/4.3

理学院院长荣誉榜（学院前10%）

预期毕业时间：2025年7月

数学：运筹学、概率与统计、科学计算、微分方程、优化理论、数值分析、金融数学、博弈论、泛函分析、线性代数I & II

计算机科学：算法设计、数据结构与算法、人工智能、数据库管理

实习 & 工作经历

香港大学商学院（香港）

研究助理

2024.11 – 2025.04

分析运筹管理模型中的数学问题，比如供应链竞标定价和收益最大化分析，证明命题并优化合同与策略设计。

应用线性规划和优化算法如KKT，解决资源分配和供应链优化问题。

此研究经历提升数学建模与数据驱动决策能力，通过进行数据模拟观察结果，再给予可靠的数学证明，参与 2 篇学术论文的研究和计算。

阿尔伯塔大学数学与统计科学系（加拿大）

暑期研究实习生

2024.06 – 2024.09

基于开源数据进行图信号处理实验，验证傅里叶和小波分析技术的可行性。

研究Kolmogorov-Arnold网络（KAN）与协同过滤（CF）的结合，替换原有B-spline或傅里叶基为小波基，提升推荐系统效率与性能，

优化后的推荐系统性能较原本模型提升约 8%。

探索KAN架构与超图结合以建模用户-产品更复杂的交互关系，开发优于NGCF和LightGCN的推荐系统。

香港大学数学系 & 计算机科学系（香港）

学生助教

2023.09 – 2025.04

担任两节课程的学术助教：MATH1853 线性代数、概率与统计 & COMP1117 计算机编程。

设计与课程相关的练习题，共计约100道，提升学生理解和应用能力。

提供咨询，协助学生解决编程问题，提高课程满意度。

活动经历

SAGA公益项目（BTP志行会）

前端开发工程师

2024.07 – 至今

为白血病儿童免费课程项目开发和维护网页前端，使用Vue.js框架完成团队展示、志愿者申请，合作方展示等页面开发。

通过添加动画和动态效果（如CSS3动画和JavaScript交互），优化用户界面体验。

与团队协作，完成超过5个模块的功能迭代，提升网站的可维护性。

科研经历

路径依赖偏微分方程的高效数值算法

2025.02 – 2025.05

研究非马尔可夫过程建模中路径依赖偏微分方程（PPDE）的数值算法，常应用于金融衍生品定价。

复现并验证扩展定理中的数值分析方案，包括有限差分法（Finite Difference Method）和概率方法（Probabilistic Scheme），优化

算法准确度误差可低至 $10e-3$ 。

撰写研究报告，整理复现代码，提出改进建议，为后续研究提供支持。

荣誉和奖项

香港大学理学院院长荣誉榜（前10%）：2022-2023、2023-2024

香港大学优秀学术人才全额奖学金：2021-2022、2022-2023、

2023-2024、2024-2025

技能

编程语言与工具：Python、JavaScript、C++、CSS、HTML、

Vue.js、SQL、Tableau

语言能力：英语（雅思8.0）、普通话、粤语

自我评价

香港大学数学与计算机科学学士，具备优化、数据分析和软件开发的扎实基础。熟练掌握Python、JavaScript等编程语言，曾参与

研究和前端开发项目，积累了丰富的数学建模和数据驱动决策经验。期望在技术岗位中持续成长。